

圖書資訊學研究趨勢(2)

生成式AI如何改變圖書館研究與服務位置

圖書館中的生成式AI轉向：描繪新興研究、AI素養與服務創新

The Generative AI Turn in Libraries: Mapping Emerging Research, AI Literacy, and Service Innovation

指導教授陳志銘

黃裕元(115155502)

115155502@g.nccu.edu.tw



<https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>



[Yu-Yuan Huang on google scholar](#)



[Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)

問題

課程讓我理解**AI**正在改變數位圖書館的知識組織與資訊檢索。

課後我進一步追問：

生成式**AI**在圖書館領域中，是延續過去的**AI**自動化應用，還是形成新的研究前沿？

課程給我的起點

- 課程指出，知識組織正在從「人工標註、靜態分類」轉向「智慧理解、動態語義」。
- 這使數位圖書館不再只是資料儲存與查詢系統，而是逐漸成為知識生成、分析與推論的平台。

我的課後延伸方式

- 我以VALA2026 draft為基礎，整理AI與GAI in libraries的研究發展。
- 研究採比較式兩層science mapping設計：
 - Dataset A：2000–2026 AI in libraries長期基線
 - Dataset B：2022–2026 GAI in libraries新興前沿

Dataset A : 2000–2026 AI in libraries長期基線

Scopus :

TITLE-ABS-KEY (

("artificial intelligence" OR "machine learning" OR "deep learning"
OR "natural language processing" OR chatbot* OR "expert system*"
OR "recommender system*" OR "intelligent system*")

AND

(librar* OR librarian* OR "academic librar*" OR "digital librar*"
OR "library service*" OR "information service*")
)

AND PUBYEAR > 1999

AND PUBYEAR < 2027

AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp") OR LIMIT-TO
(DOCTYPE, "re"))

Dataset B : 2022–2026 GAI in libraries新興 前沿

- Scopus:

TITLE-ABS-KEY (

("generative artificial intelligence" OR "generative AI" OR GenAI
OR ChatGPT OR "large language model*" OR LLM*
OR "GPT-4" OR "GPT-3")

AND

(librar* OR librarian* OR "academic librar*" OR "digital librar*"
OR "library service*" OR "information literacy"
OR "AI literacy" OR "research support")

)

AND PUBYEAR > 2021

AND PUBYEAR < 2027

AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "cp") OR LIMIT-TO (DOCTYPE, "re"))

早期AI in libraries研究已討論

automation、smart libraries、metadata management、
information retrieval、advisory systems、chatbots、AI adoption與
professional readiness

這些研究多把AI放在圖書館系統與服務運作的後端基礎設施中。

Cao, G., Liang, M., & Li, X. (2018). How to make the library smart? The conceptualization of the smart library. *The Electronic Library*, 36(5), 811–825. <https://doi.org/10.1108/EL-11-2017-0248>

Cox, A. M. (2023). How artificial intelligence might change academic library work: Applying the competencies literature and the theory of the professions. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 74(3), 367–380. <https://doi.org/10.1002/asi.24635>

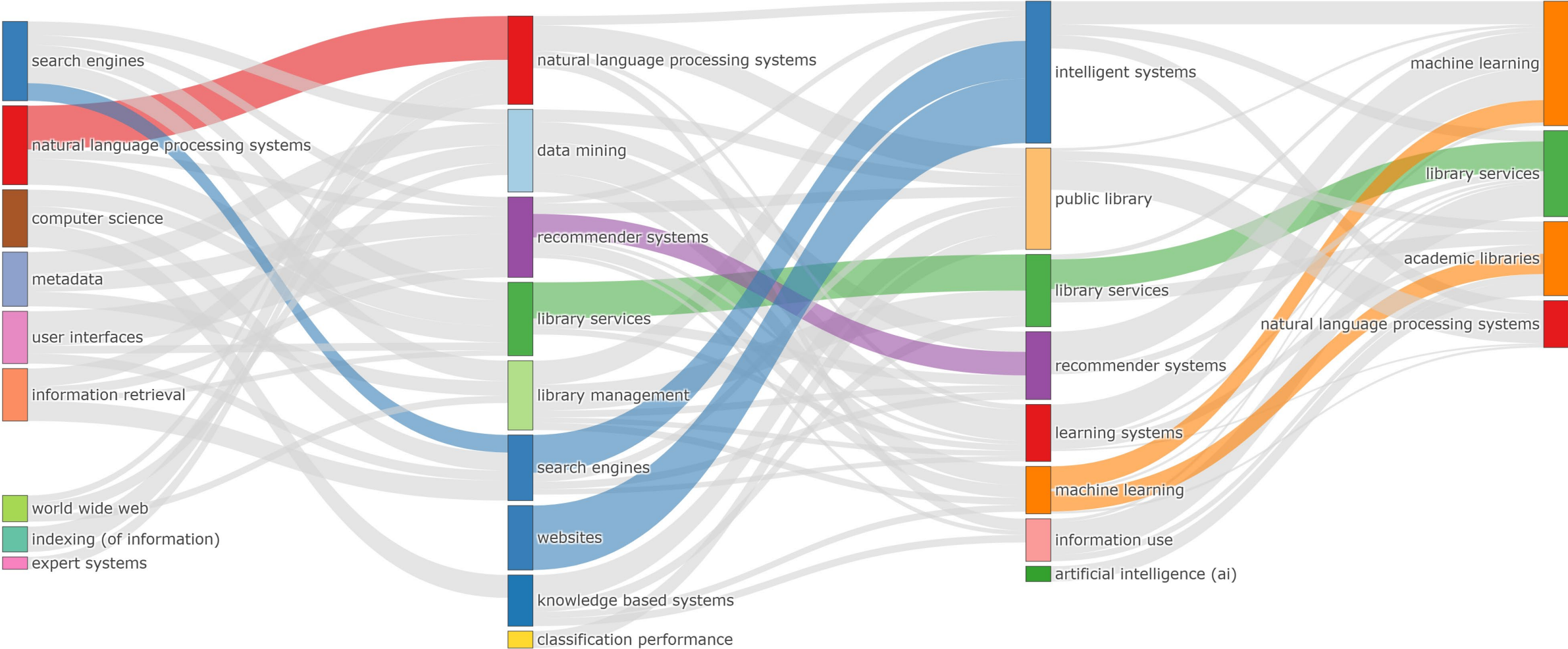
Lund, B. D., Oname, I., Tijani, S., & Agbaji, D. (2020). Perceptions toward artificial intelligence among academic library employees and alignment with the diffusion of innovations' adopter categories. *College & Research Libraries*, 81(5), 865–882. <https://doi.org/10.5860/crl.81.5.865>

2000-2009

2010-2015

2016-2021

2022-2026



生成式AI帶來的位置改變

- ChatGPT與LLM使AI進入更可見的使用者服務層。
- 它開始出現在：
- search、reference interaction、research support、information literacy instruction、chatbot services與metadata creation。
- 這不是單純增加一種工具，而是改變AI在圖書館服務中的位置。

Chen, X. (2023). ChatGPT and its possible impact on library reference services. *Internet Reference Services Quarterly*, 27(2), 121–129. <https://doi.org/10.1080/10875301.2023.2181262>

Lund, B. D., & Wang, T. (2023). Chatting about ChatGPT: How may AI and GPT impact academia and libraries? *Library Hi Tech News*, 40(3), 26–29. <https://doi.org/10.1108/LHTN-01-2023-0009>

Cox, C., & Tzoc, E. (2023). ChatGPT: Implications for academic libraries. *College & Research Libraries News*, 84(3), 99–102. <https://doi.org/10.5860/crln.84.3.99>

Lappalainen, Y., & Narayanan, N. (2023). Aisha: A custom AI library chatbot using the ChatGPT API. *Journal of Web Librarianship*, 17(3), 37–58. <https://doi.org/10.1080/19322909.2023.2221477>

Dataset A顯示，AI in libraries早已形成研究累積

- 主題集中於：
- recommendation、machine learning、NLP、metadata、information retrieval、smart library services、library services與AI adoption。
- 這說明AI原本主要被理解為支援圖書館系統與服務效率的基礎設施。

Dataset B顯示，GAI in libraries在2023年後快速形成

- 主題集中於：
- LLMs、ChatGPT、academic libraries、information literacy、prompt engineering、students、reference services、library chatbots與responsible use。
- 這些主題更接近使用者面對資訊的實際情境。

主要發現：延續與重新定位

- **GAI**沒有與早期**AI**研究完全斷裂。
- 它仍延續information retrieval、NLP、metadata與library services。
- 但它也讓**AI**更接近使用者面向：
- 搜尋、參考諮詢、研究支援、資訊評估、**AI**素養與服務設計。

AI Literacy成為新焦點

- 生成式AI使資訊素養問題重新浮現。
- 圖書館不只要教使用者搜尋資料，也要協助使用者理解AI生成內容的限制。
- 包括幻覺、來源查核、提示設計、可信度判斷與研究使用倫理。

Lo, L. S. (2023). The CLEAR path: A framework for enhancing information literacy through prompt engineering. *The Journal of Academic Librarianship*, 49(4), Article 102720. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2023.102720>

James, A. B., & Filgo, E. H. (2023). Where does ChatGPT fit into the Framework for Information Literacy? The possibilities and problems of AI in library instruction. *College & Research Libraries News*, 84(9), 334–341. <https://doi.org/10.5860/crln.84.9.334>

Carroll, A. J., & Borycz, J. (2024). Integrating large language models and generative artificial intelligence tools into information literacy instruction. *The Journal of Academic Librarianship*, 50(4), Article 102899. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102899>

Service Innovation的轉向

- GAI使參考服務、chatbot、研究支援與metadata work重新被思考。
- Aisha案例顯示，圖書館可以結合ChatGPT API、本地資料、embedding與vector search，建立更貼近館藏與服務脈絡的AI chatbot。Lappalainen & Narayanan, N. (2023)
- 但同時也會面對幻覺、假連結、資料保護與prompt injection等問題。

Chen, X. (2023). ChatGPT and its possible impact on library reference services. *Internet Reference Services Quarterly*, 27(2), 121–129. <https://doi.org/10.1080/10875301.2023.2181262>

Lappalainen, Y., & Narayanan, N. (2023). Aisha: A custom AI library chatbot using the ChatGPT API. *Journal of Web Librarianship*, 17(3), 37–58. <https://doi.org/10.1080/19322909.2023.2221477>

Adetayo, A. J. (2023). ChatGPT and librarians for reference consultations. *Internet Reference Services Quarterly*, 27(2), 131–147. <https://doi.org/10.1080/10875301.2023.2203681>

Responsible Use負責任的AI使用仍在形成中

- 研究發現，**responsible use**已經出現，但尚未形成穩定結構。
- 這代表圖書館界已開始意識到隱私、偏誤、著作權、可信度、AI揭露與第三方平台依賴風險。
 - 第三方平台依賴風險指的是圖書館在導入外部AI平台或商業系統時，可能在資料控制、隱私保護、模型透明度、服務穩定性、成本變動與長期可維護性上受到廠商限制。
- 但如何轉化為服務設計與治理規範，仍需要更多實證研究。

Bridges, L. M., McElroy, K., & Welhouse, Z. (2024). Generative artificial intelligence: 8 critical questions for libraries. *Journal of Library Administration*, 64(1), 66–79. <https://doi.org/10.1080/01930826.2024.2292484>

Lo, L. S. (2024). Transforming academic librarianship through AI reskilling: Insights from the GPT-4 exploration program. *The Journal of Academic Librarianship*, 50(3), Article 102883. <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2024.102883>

Cox, C., & Tzoc, E. (2023). ChatGPT: Implications for academic libraries. *College & Research Libraries News*, 84(3), 99–102. <https://doi.org/10.5860/crln.84.3.99>

學習反思

- 圖書館專業不會因AI而消失。
- 當AI成為使用者接觸資訊的介面，圖書館反而更需要處理：
- 資料品質、**metadata**、來源查核、**AI literacy**、參考服務設計、隱私、著作權與責任治理。
- 圖書館的核心角色，正在從「提供資料」轉向「設計可信賴的AI中介環境」。

感謝聆聽

黃裕元(115155502)

115155502@g.nccu.edu.tw

 <https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>

 [Yu-Yuan Huang on google scholar](#)

 [Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)